Вопросы к зачету

Уровень на «3» (базовый)

1. Что такое tempdb и что в ней точно хранится (назови 2–3 вещи)?
2. Чем файл .mdf принципиально отличается от .ldf по назначению?
3. В чём разница между WHERE и HAVING — когда что применяется?
4. Что делает TOP 10 без ORDER BY — результат гарантирован? Почему?
5. Чем UNION отличается от UNION ALL по работе и по скорости?
6. Является ли GO командой T-SQL? Если нет, то что это?
7. Что такое схема (schema) в SQL Server и зачем она нужна?
8. Что хранят виртуальные таблицы inserted и deleted в триггере?
9. Может ли пользовательская функция делать INSERT/UPDATE? Почему да/нет?
10. Чем хранимая процедура удобнее обычного скрипта? Назови 2 преимущества.
11. Что такое куча (heap) и когда таблица хранится как куча?
12. Какой протокол по умолчанию использует клиент для подключения к SQL Server?
13. Чем аутентификация Windows отличается от SQL-аутентификации?
14. Что такое экстент и сколько страниц он содержит?
15. Что такое страница (page) в SQL Server и какой у неё стандартный размер?

Уровень на «4»

1. Чем покрывающий индекс с INCLUDE отличается от обычного некластерного? Почему столбцы из INCLUDE нельзя использовать в WHERE?
2. В чём разница между RANK() и DENSE_RANK()? Приведи пример, где результаты совпадут, и где — нет.
3. Почему EXISTS обычно эффективнее IN при подзапросах? Что ломается в IN, если подзапрос вернёт NULL?
4. Чем sp_executesql лучше EXEC (@sql)? Зачем нужен QUOTENAME?
5. В чём разница между SCOPE_IDENTITY() и @@IDENTITY? Когда @@IDENTITY может вернуть не то, что ты ждёшь?
6. Чем AFTER-триггер отличается от INSTEAD OF? Приведи по одному типичному сценарию для каждого.
7. Чем inline TVF быстрее multi-statement TVF? Что делает оптимизатор с inline-функцией?
8. Зачем ставят SET XACT_ABORT ON в хранимых процедурах? Как это сочетается с TRY…CATCH?
9. Как работает write-ahead logging (WAL)? Почему это критично для долговечности транзакций?
10. Что такое buffer pool (буферный кэш) и как SQL Server решает, какие страницы выгружать?
11. Чем физическая фрагментация индекса отличается от логической? Как REBUILD и REORGANIZE борются с каждой?
12. Что такое plan cache и как DBCC FREEPROCCACHE влияет на производительность?
13. Что такое parameter sniffing и какие 2 способа борьбы с ним ты знаешь?
14. Чем уровень изоляции SNAPSHOT отличается от READ COMMITTED? За счёт чего он избегает блокировок чтения?
15. В чём разница между OPTIMIZE FOR UNKNOWN и OPTION (RECOMPILE)?

Уровень на «5»

1. Почему GUID — плохой кластерный ключ, а IDENTITY — хороший? Объясни через фрагментацию и размер некластерных индексов.
2. Как columnstore-индекс достигает сильного сжатия? Почему он не подходит для OLTP, но идеален для OLAP?
3. Что такое key lookup (bookmark lookup)? При каких условиях оптимизатор предпочтёт table scan вместо использования индекса?
4. Как tempdb влияет на общую производительность сервера? Назови 3 типа объектов, которые создаются в tempdb.
5. Что такое optimistic concurrency? Чем READ COMMITTED SNAPSHOT отличается от SNAPSHOT изоляции и какой overhead они создают?
6. Чем REBUILD с ONLINE = ON (Enterprise Edition) отличается от офлайн-перестроения? Как это работает под капотом?
7. Почему WITH RECOMPILE для всей процедуры может быть хуже, чем OPTION (RECOMPILE) для одного оператора?
8. Как XACT_STATE() помогает принимать решения в блоке CATCH? Чем состояние -1 (doomed) отличается от 1 (committable)?
9. Почему IN с NULL в подзапросе может вернуть пустой результат, а EXISTS — корректный? Объясни через трёхзначную логику SQL.
10. В чём разница между ROWS и RANGE в оконных функциях? Какой вариант медленнее и почему?
11. Как PIVOT разворачивает строки в столбцы? Почему значения в IN (...) должны быть заранее известны и как динамический SQL решает эту проблему?
12. Почему рекурсивное CTE по умолчанию ограничено 100 уровнями? Что происходит при превышении и в чём риск OPTION (MAXRECURSION 0)?
13. Как FULL OUTER JOIN между inserted и deleted в AFTER-триггере помогает определить тип операции (INSERT/UPDATE/DELETE)?
14. Чем прямая рекурсия триггеров отличается от косвенной? Какие настройки её контролируют и какой лимит вложенности?
15. Почему multi-statement TVF — «чёрный ящик» для оптимизатора? Какие внешние фильтры и индексы он не учитывает и как переписать на inline TVF? Что изменилось для скалярных UDF в SQL Server 2019+?
